Exercice 1

1. Soit n un entier.
À quelle expression est égale $(4^n)^3$?

A 4^{3+n} **B** 12^n **C** 64^n **D** 4^{n^3}

2. Soit n un entier non nul.
À quelle expression est égale $(3^n)^2$?

A 3^{n^2} **B** 9^n **C** 6^n **D** Aucune de ces propositions

3. Soit n un entier.
À quelle expression est égale $(4^n)^2$?

A 16^n **B** 4^{n^2} **C** 8^n **D** Aucune de ces propositions

Exercice 2

1. Soient a et b deux nombres réels non nuls.
À quelle expression est égale $a^7 \times b^7$?

A $(ab)^7$ **B** $(ab)^{14}$ **C** $(ab)^6 \times b$ **D** Aucune de ces propositions.

2. Soient a et b deux nombres réels non nuls.
À quelle expression est égale $a^6 \times b^7$?

A $(ab)^{13}$ **B** $(ab)^6 \times b$ **C** $(ab)^{42}$ **D** Aucune de ces propositions.

3. Soient a et b deux nombres réels non nuls.
À quelle expression est égale $a^4 \times b^4$?

A $(ab)^4$ **B** $(ab)^3 \times b$ **C** $(ab)^8$ **D** Aucune de ces propositions.

Exercice 3

1. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $-3x - 18 \geqslant 0$.

2. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $2x - 14 > 0$.

Exercice 1

1. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel.
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$
$(4^n)^3 = 4^{3n}$
$= \left(4^3\right)^n$
$= \mathbf{64^n}$
La bonne réponse est la réponse **C**.

2. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel.
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$
$(3^n)^2 = 3^{2n}$
$= \left(3^2\right)^n$
$= \mathbf{9^n}$
La bonne réponse est la réponse **B**.

3. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel.
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$
$(4^n)^2 = 4^{2n}$
$= \left(4^2\right)^n$
$= \mathbf{16^n}$
La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 2

1. Les deux exposants sont égaux, ainsi :
$a^7 \times b^7 = \mathbf{(ab)^7}$

La bonne réponse est la réponse **A**.

2. $a^6 \times b^7 = a^6 \times b^6 \times b^1$
$= \mathbf{(ab)^6 \times b}$

La bonne réponse est la réponse **B**.

3. Les deux exposants sont égaux, ainsi :
$a^4 \times b^4 = \mathbf{(ab)^4}$

La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 3

1.
$-3x - 18 \geqslant 0$
$-3x \geqslant 18$
$x \leqslant \dfrac{18}{-3}$
$x \leqslant -6$
L'ensemble de solutions est : $\mathbf{]-\infty\ ;\ -6]}$.

2.

$$\begin{aligned} 2x - 14 &> 0 \\ 2x &> 14 \\ x &> \frac{14}{2} \\ x &> 7 \end{aligned}$$

L'ensemble de solutions est : $]7 \ ; \ +\infty[$.